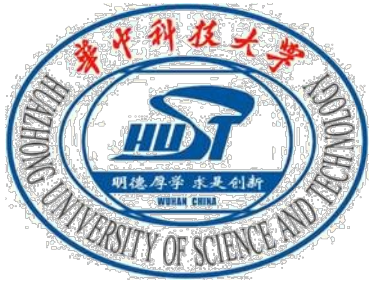
中断与定时计数器


华中科技大学
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
HUST
明德厚学 求是创新
WUHAN CHINA

CPU 的中断

- **中断：** 设备 / 控制器需要 CPU 介入处理某个事件时，向 CPU 发出的一种请求信号
- CPU 接收并响应中断请求信号，中断当前程序，转而处理设备 / 控制器要求的处理，即执行中断服务程序
- 通常情况下，各个中断服务程序有固定的入口地址（中断向量表）， CPU 响应中断请求，在表中定位对应入口地址
- 计算机事件处理的两种方式：查询方式、中断方式

51 单片机中断系统结构

- 51 单片机有 5 个中断源： 3 个在片内， 2 个在片外
- 每个中断在程序存贮器中有固定的中断入口地址 (中断向量表)
- 当 CPU 响应中断时，**程序指针寄存器（ PC ）被自动设置为对应入口地址**， CPU 进入中断服务程序
- 5 个中断源有两级中断优先级，可中断嵌套

地址	用途
0000H	复位操作后的程序入口
0003H	外部中断0服务程序入口
000BH	定时器0中断服务程序入口
0013H	外部中断1服务程序入口
001BH	定时器1中断服务程序入口
0023H	串行口中断服务程序入口

单片机中断源及中断服务程序入口地址

符号	名 称	中 断 引 起 原 因	中断程序入口
INT0	外部中断 0	P3.2/ 低电平或下降沿信号	0003H
INT1	外部中断 1	P3.3/ 低电平或下降沿信号	0013H
T0	定时器 0 中断	定时计数器 0 计数回零溢出	000BH
T1	定时器 1 中断	定时计数器 1 计数回零溢出	001BH
TI/RI	串行口中断	串行通信完成一帧数据发送或接收引起中断	0023H

中断控制的有关寄存器

- 中断的允许和禁止——中断控制寄存器 IE
- IE 寄存器的各位对应相应的中断源，如果允许该中断源中断则该位置 1，禁止中断则该位 0

EA	-	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0
总控 允 / 禁 #	不 用	T2 允 / 禁 #	串行口 允 / 禁 #	T1 允 / 禁 #	INT1 允 / 禁 #	T0 允 / 禁 #	INT0 允 / 禁 #

中断控制的有关寄存器

- **中断请求标志及外部中断方式选择寄存器 TCON**
- IT0 和 IT1 为外中断 INT0 和 INT1 中断触发方式选择，若选下降沿触发则相应位置 1；若选低电平触发，IT 相应位置 0。
- 某中断源有中断请求，该中断标志置 1，无中断请求，该中断标志置 0
- TR0 和 TR1 为定时器 T0 和 T1 工作启动和停止控制。

TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
T1 请求有 / 无 #	T1 工作启 / 停 #	T0 请求有 / 无 #	T0 工作启 / 停 #	INT1 请求有 / 无 #	INT1 方式下沿 / 低电平 #	INT0 请求有 / 无 #	INT0 方式下沿 / 低电平 #

单片机中断优先级

- 5 个中断源有两级中断优先级
- 优先级别由 **IP （中断优先级寄存器）**管理，相应位置 1，则该中断源优先级别高，置 0 的优先级别低
- 当某几个中断源优先级相同时，由内部查询确定优先级，查询的顺序是：

  INT0—>T0—>INT1—>T1—> 串口— >T2

----	----	PT2	PS	PT1	PX1	PT0	PX0
无用位	无用位	T2 高 / 低 #	串行 口 高 / 低 #	T1 高 / 低 #	INT1 高 / 低 #	T0 高 / 低 #	INT0 高 / 低 #

中断响应过程

- **中断请求、中断响应、中断处理、中断返回**
- 中断请求、中断响应过程由硬件完成
- 中断服务程序应根据需要进行编写，程序中要注意保护现场和恢复现场
- 通过执行一条 **RETI 实现中断返回**，使堆栈中被压入的断点地址送 PC，从而返回主程序的断点继续执行主程序
- RETI 还有恢复优先级状态触发器的作用，因此不能以 RET 指令代替 RETI 指令。

中断请求的撤除

- CPU 响应中断后，应撤除该中断请求标志，否则会再次中断
- 对定时计数器 T0 、 T1 的溢出中断， CPU 响应中断后，硬件自动清除中断请求标志 TF0 、 TF1
- 对边沿触发的外部中断 INT1 和 INT0 ， CPU 响应中断后硬件自动清除中断请求标志 IE0 和 IE1
- 对电平触发的外部中断， CPU 在响应中断时不会自动清除中断标志
- 对串口中断， CPU 响应中断后，没有用硬件清除中断请求标志 TI 、 RI ，必须用软件清除

D_7			位地址				D_0	字节地址	SFR	寄存器名
$P_{0.7}$	$P_{0.6}$	$P_{0.5}$	$P_{0.4}$	$P_{0.3}$	$P_{0.2}$	$P_{0.1}$	$P_{0.0}$	80	P_0	*P_0端口
87	86	85	84	83	82	81	80			
								81	SP	堆栈指针
								82	DPL	数据指针
								83	DPH	
SMOD								87	PCON	电源控制
TF_1	TR_1	TF_0	TR_0	IE_1	IT_1	IE_0	IT_0	88	TCON	*定时器控制
8F	8E	8D	8C	8B	8A	89	88			
GATE	C/T	M_1	M_0	GATE	C/T	M_1	M_0	89	TMOD	定时器模式
								8A	TL_0	T_0低字节
								8B	TL_1	T1低字节
								8C	TL_0	T0高字节
								8D	TL_1	T1高字节
$P_{1.7}$	$P_{1.6}$	$P_{1.5}$	$P_{1.4}$	$P_{1.3}$	$P_{1.2}$	$P_{1.1}$	$P_{1.0}$	90	P_1	*P1端口
97	96	95	94	93	92	91	90			
SM_0	SM_1	SM_2	REN	TB_8	RB_8	TI	RI	98	SCON	*串行口控制
9F	9E	9D	9C	9B	9A	99	98			
								99	SBUF	串行口数据
$P_{2.7}$	$P_{2.6}$	$P_{2.5}$	$P_{2.4}$	$P_{2.3}$	$P_{2.2}$	$P_{2.1}$	$P_{2.0}$	A_0	P_2	*P2端口
A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0			
EA			ES	ET_1	EX_1	ET_0	EX_0	A_8	IE	*中断允许
AF	--	--	AC	AB	AA	A_9	A_8			
$P_{3.7}$	$P_{3.6}$	$P_{3.5}$	$P_{3.4}$	$P_{3.3}$	$P_{3.2}$	$P_{3.1}$	$P_{3.0}$	B_0	P_3	*P3端口
B_7	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0			
			PS	PT_1	PX_1	PT_0	PX_0	B_8	IP	*中断优先权
--	--	--	BC	BB	BA	B_9	B_8			
CY	AC	F_0	RS_1	RS_0	OV	--	P	D_0	PSW	*程序状态字
D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0			
								E_0	A	*A累加器
E_7	E_6	E_5	E_4	E_3	E_2	E_1	E_0			
								F_0	B	*寄存器
F_7	F_6	F_5	F_4	F_3	F_2	F_1	F_0			

定时计数器结构和工作原理

- 51 单片机片内有 2 个 16 位定时 / 计数器；增强型片内有 3 个 16 位定时 / 计数器
- 定时 / 计数器有定时或事件计数的功能，可用于定时控制、延时、对外部事件计数和检测等场合
- 定时 / 计数器实际上是 16 位加 1 计数器。
- 定时器可由软件设置定时工作方式或计数工作方式
- T0/T1 工作模式由 TMOD(89H) 和 TCON(88H) 定义
- T0 有 2 个 8 位寄存器 TH0(8CH) 和 TL0(8AH) 用于定时 / 计数
- T1 有 2 个 8 位寄存器 TH1(8DH) 和 TL1(8BH) 用于定时 / 计数

定时工作方式

- 设置为定时工作方式时，定时器计数的脉冲是由 51 单片机时钟振荡器经 12 分频（机器周期）后产生
- 每经过一个机器周期定时器 (T0 或 T1) 的数值加 1 直至计数满产生溢出

例如：实验板上单片机采用 12MHz 晶体时，每 12 个时钟周期为一个机器周期，每个机器周期为 1μs，计满 50000 个机器周期，为 50ms 。

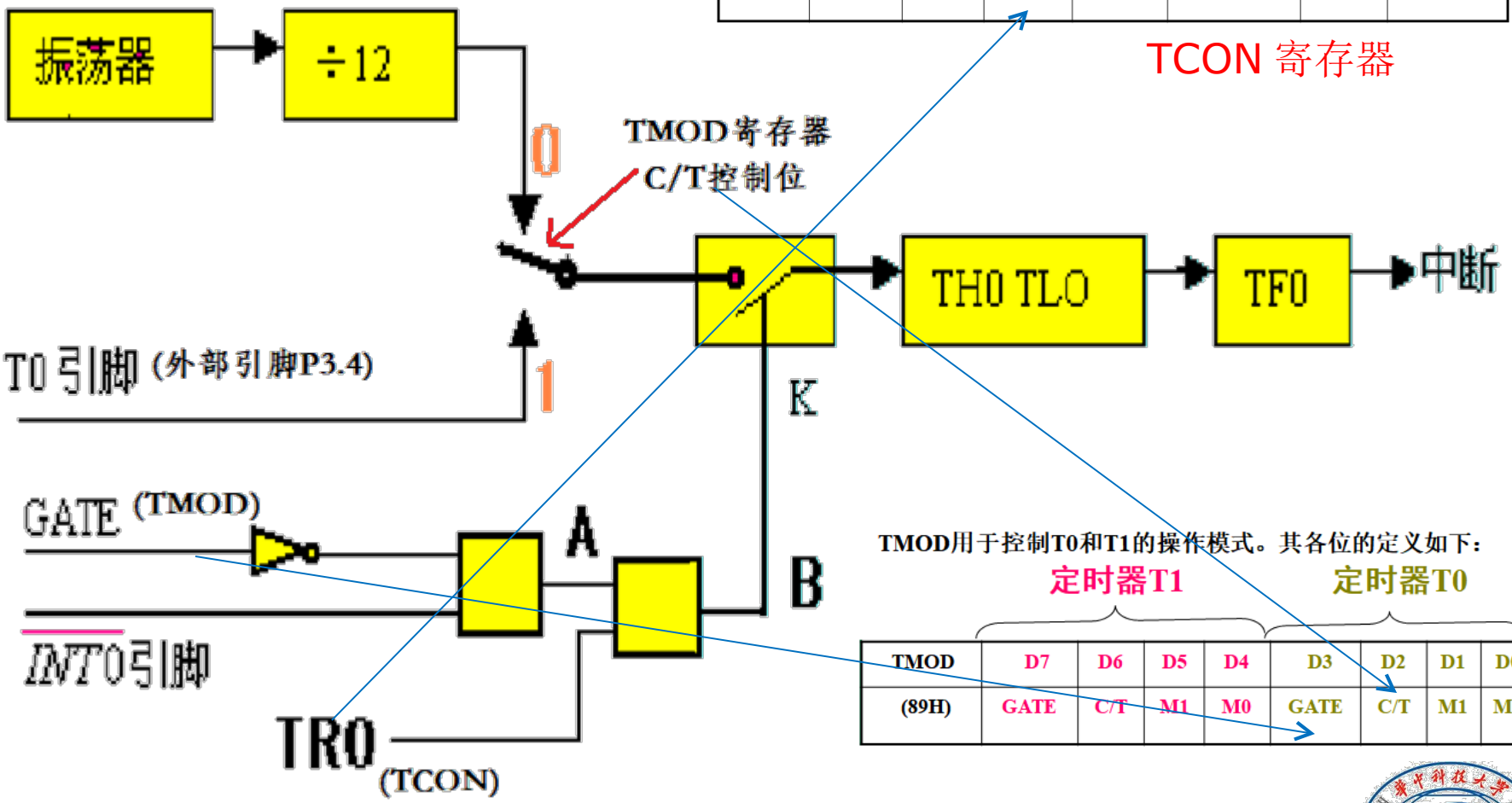
计数工作方式

- 设置为计数工作方式时，通过引脚 T0(P3.4) 和 T1(P3.5) 对外部脉冲信号计数。
- 当输入脉冲信号产生由 1 至 0 的下降沿时，计数器加 1 。 在每个机器周期 CPU 采样 T0 和 T1 的输入电平。若前一个机器周期采样值为高，下一个机器周期采样值为低，则计数器加 1 。
- 虽然对输入信号的占空比无特殊要求，但为了确保某个电平在变化之前至少被采样一次，要求电平保持时间至少是一个完整的机器周期
- 由于检测一个 1 至 0 的跳变需要两个机器周期，故最高计数频率为振荡频率的二十四分之一

定时 / 计数器的内部逻辑

TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
T1请求有/无#	T1工作启/停#	T0请求有/无#	T0工作启/停#	INT1请求有/无#	INT1方式下沿/低电平#	INT0请求有/无#	INT0方式下沿/低电平#

TCON 寄存器



TMOD用于控制T0和T1的操作模式。其各位的定义如下：

	定时器T1				定时器T0			
TMOD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
(89H)	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0

定时计数器的控制寄存器

- 定时器有两个控制寄存器：
  - 定时器控制 TCON （ 88H)
  - 定时器工作模式寄存器 TMOD(89H)

控制寄存器 TCON

- TCON 寄存器 中定时器控制 仅用了其中高四位，其意义如下：
- TR1： T1 运行控制位
  - TR1=1，启动 T1 工作
  - TR1=0，停止 T1 工作
- TF1： T1 溢出中断请求标志
  - TF1=1， T1 有溢出中断请求
  - TF1=0， T1 无溢出中断请求

TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
T1 请求 有/无	T1 工作 启/停	T0 请求 有/无	T0 工作 启/停	INT1 请求 有/无	INT1 方式 下沿/低电平	INT0 请求 有/无	INT0 方式 下沿/低电平

控制寄存器 TCON

- TCON 寄存器 中定时器控制 仅用了其中高四位，其意义如下：
- TR0 ： T1 运行控制位
  - TR0=1，启动 T0 工作
  - TR0=0，停止 T0 工作
- TF0 ： T0 溢出中断请求标志
  - TF0=1， T0 有溢出中断请求
  - TF0=0， T0 无溢出中断请求

TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
T1 请求 有/无	T1 工作 启/停	T0 请求 有/无	T0 工作 启/停	INT1 请求 有/无	INT1 方式 下沿/低电平	INT0 请求 有/无	INT0 方式 下沿/低电平

定时器工作模式寄存器 TMOD

TMOD用于控制T0和T1的操作模式。其各位的定义如下：

	定时器T1				定时器T0			
TMOD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
(89H)	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0

定时器工作模式寄存器 TMOD

- GATE：门控信号
  - GATE=0， TRx=1 时即可启动定时器工作 ；
  - GATE=1， 除 TRx=1 外，还需 INTx=1 才可启动定时器工作。
- C/T：定时器 / 计数器选择位
  - C/T=1，为计数器方式；
  - C/T=0，为定时器方式。
- M1 M0　工作模式选择位
  - M1M0=00　工作方式 0（13 位方式）。
  - M1M0=01　工作方式 1（16 位方式）。
  - M1M0=10　工作方式 2（8 位自动再装入方式）。
  - M1M0=11　工作方式 3（T0 为 2 个 8 位方式）

定时器的四种工作方式

- 对 TMOD 寄存器的 M1 、 M0 位的设置，可选择四种工作方式，即方式 0 、方式 1 、方式 2 和方式 3 。
- 下面用 THx 、 TLx （ x=1 或 0 ）表示 TH1 TL1 TH0 TL0

定时器工作方式 0

- TMOD 中 M1M0=00，定时计数器工作在方式 0
- 定时器 (T0 或 T1) 工作于 13 位定时、计数方式。
- 用于计数方式时最大计数值为 2^{13} = 8192 个脉冲
- 用于定时工作时，定时时间为：

  t =脉冲数量 x(振荡周期 x12)
- 在这种模式下， 16 位寄存器 (THx 和 TLx) 只用 13 位，其中 THx 占高 8 位。其中 TLx 占低 5 位， TLx 的高 3 位未用。
- 当 TLx 的低 5 位溢出时向 THx 进位，而 THx 溢出时硬件置位 TF0，并申请中断

定时器工作方式 1

- TMOD 中 M1M0=01 ，定时计数器工作在方式 1
- 方式 1 采用 16 位定时 / 计数
- 寄存器 TH0 和 TL0 是以全 16 位参与操作，
- 计数方式时最大计数 $2^{16} = 65536$(个外部脉冲)
- 用于定时工作方式时，定时时间为：

  t ＝脉冲数量 x(振荡周期 x12)
- 16 寄存器 (THx 和 TLx) 中 THx 提供高 8 位、TLx 提供低 8 位计数初值

定时器工作方式 2

- TMOD 中 M1M0=10，定时计数器工作在方式 2
- 方式 2 是 8 位的可自动重装载的定时计数方式。
- TL0 用作 8 位计数器，TH0 用以保持计数初值。当 TL0 计数溢出，置位 TF0，TH0 中的初值自动装入 TL0，继续计数，循环重复计数。
- 用于计数工作方式时，最大计数值为：

$$2^8 = 256(\text{个外部脉冲})$$

- 用于定时工作方式时，其定时时间为：

$$t = \text{脉冲数量} \times (\text{振荡周期} \times 12)$$

- 这种方式**省去用户重装常数**步骤，可产生精确的定时时间，特别适用作串行口波待率发生器

定时器工作方式 3

- TMOD 中 M1M0=11 ，定时计数器工作在方式 3
- 若将 T0 设置为模式 3 ， TL0 和 TH0 被分成为两个互相独立的 8 位定时 / 计数器
- TL0 可工作为定时方式或计数方式。占用原 T0 的各控制位、引脚和中断源。即 C / T 、 GATE 、 TR0 、 TF0 和 T0 (P3.4) 引脚、 INT0 (P3.2) 引脚。
- TH0 只可用作定时功能，占用定时器 T1 的控制位 TR1 和 T1 的中断标志位 TF1 ，其启动和关闭仅受 TR1 的控制。
- 定时器 T1 无模式 3, 可工作于方式 0 、 1 、 2 。
- **只有将 T1 用做串行口的波特率发生器时， T0 才工作在方式 3 ，以便增加一个定时器**

定时器的计数初值 C 的计算和装入

- 定时器 / 计数器采用加 1 计数，**计满溢出**，产生中断。
- 计数初值（ C ）的求法如下。
  - 计数方式：

    计数初值 C= 计数最大值 -X （ X 为要计数脉冲数）
  - 定时方式：

    计数初值 C= 计数最大值 -X （ X 为定时需脉冲数）

注： 定时器计数脉冲是时钟周期的 12 分频，周期等于机器周期

当采用 12MHZ 晶振时， MC=1μs

当采用 6MHZ 晶振时， MC=2μs

定时器初值 C 实例

例　要计100个脉冲的计数初值

方式0（13位方式）：

C=（-64H）补=2000H－64H=1F9CH

1F9CH＝0001 1111 1001 1100B

把13位中的高八位1111 1100B装入TH0，

而把13位中的低五位xxx1 1100B装入TL0。

```
MOV TH0，#0FCH;
MOV TL0，#1CH;  (xxx用“0”填入)
```

方式1(16位方式)：

C=（-64H）补=10000H-64H=FF9CH

用指令装入计数初值：

```
MOV TH0，#0FFH
MOV TL0，#9CH
```

定时器软件初始化

- 根据定时时间要求或计数要求计算计数器初值；
- 向 TMOD 寄存器写入工作方式控制字；
- 向 THx 和 TLx 寄存器写入计数初值高 8 位和低 8 位；
- 启动定时（或计数），即将 TRx 置位；
- 如果工作于中断方式，需要置位 EA （中断总开关）及 ETx （允许定时 / 计数器中断）；编写中断服务程序。

试验一 查询方式下的定时器程序

```
01              ORG 0000H
02  START:      MOV R7,#00H
03              MOV R6, #00H
04              ACALL DISPLAY
05  AGAIN:      MOV TMOD,#10H
06              MOV TH1, #03CH
07              MOV TL1, #0B0H
08              SETB TR1
09  WAIT:       JBC TF1, OVER
10              AJMP WAIT
11
12  OVER:       INC R6
13              CJNE R6, #14H, AGAIN
14              MOV R6, #00H
15              CJNE R7, #0FH, CONTINUE
16              AJMP START
17  CONTINUE:   INC R7
18              ACALL DISPLAY
19              AJMP AGAIN
20
21  DISPLAY:    MOV A, R7
22              MOV DPTR,#DIG_CODE
23              MOVC A, @A+DPTR
24              CPL A
25              MOV P0,A
26              RET
27
28  DIG_CODE:   DB 3FH,06H,05bH,4fH,66H,6dH,7dH,07H,7fH,6fH,77H,7cH,39H,5eH,79H,71H
29              END
```

功能：静态数码管显示 0~F 秒

要求：读懂代码，对每一行做详细注释；画出程序流程图；根据代码，给电路板连线，观察执行结果。

试验二　将上述程序改成中断方式

```
        ORG 0000H
        AJMP START
        ORG  ????
        AJMP TIMER_INT
        ORG 0030H

START:
        MOV R7,
        MOV R6,
        ACALL DIS
        MOV TMOD,
        MOV TH1,
        MOV TL1,
        SETB TR1
        SETB EA
        SETB ET1

        AJMP $

TIMER_INT:

GO_BACK:  RETI

DISPLAY:  MOV A, R7
          MOV DPTR,#DIG_CODE
          MOVC A, @A+DPTR
          CPL A
          MOV P0,A
          RET

DIG_CODE: DB 3FH,06H,05bH,4fH,66H,6dH,7dH,07H,7fH,6fH,77H,7cH,39H,5eH,79H,71H
          END
```

主程序　设置程序中的变量，设置定时器 / 中断寄存器

中断服务程序　若不满 1 秒，返回；满 1 秒，显示，并判断是否达到“ F”.....

要求：对每一行做详细注释